Önceden Eğitilmiş Türkçe Modellerle İnce Ayar (Fine-Tuning) Tabanlı Chatbot Geliştirme ve Seq2Seq Karşılaştırmalı Başarım Analizi

Ara Sunum (Midterm Presentation) — IEEE Akademik Formatı

Seyit Ali Arslan
Öğrenci No: 240711024

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
Ders: Deep Learning (2026–2027)

Kasım 2026

Sunum Akışı (IEEE Bölümlendirmesi)

I–IV. Teorik Çerçeve ve Veri

- **I. Giriş ve Problem Tanımı:** Sondan eklemeli Türkçe morfolojisi ve Seq2Seq darboğazı
- **II. Motivasyon:** Sıfırdan Eğitim vs. Transfer Öğrenme (Fine-Tuning)
- **III. Veri Kümesi ve EDA:** 50.000 Türkçe Diyalog Çifti (%80 / %10 / %10)
- **IV. Metodoloji:** Tokenizasyon, AdamW ve Kayıp Maskeleme

V–VIII. Modeller ve Deneysel Bulgular

- **V. Temel Model (Baseline):** 2-Katmanlı Seq2Seq Bi-LSTM + Bahdanau Attention
- **VI. Model 1:** Önceden Eğitilmiş `Turkish-GPT-2` İnce Ayarı (124.4M)
- **VII. Deneysel Karşılaştırma:** Loss, Perplexity (PPL), BLEU, ROUGE ve Latency (ms)
- **VIII. Nitel Çıktılar ve Final Planı (LoRA)**

I. Giriş ve Problem Tanımı & II. Motivasyon

I. Problem Tanımı

- **Sondan Eklemeli (Agglutinative) Yapı:** Türkçede kök + yapım/çekim ekleri kelime dağarcığını üstel büyütür ve **OOV (Out-of-Vocabulary)** sorununa yol açar.
- **Seq2Seq RNN/LSTM Sınırları:** Sıralı (*sequential*) işleme nedeniyle uzun cümlelerde **darboğaz (bottleneck)** ve bağlam kaybı yaşanır; GPU paralelleştirmesi sınırlıdır.

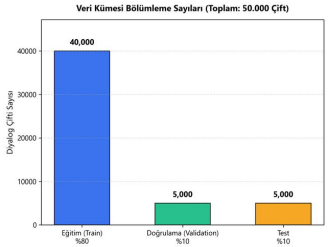
II. Motivasyon ve Çözüm Yaklaşımı

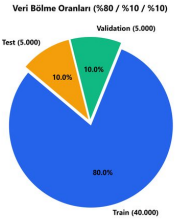
- **Transfer Öğrenme (Fine-Tuning):** Büyük Türkçe derlemlerde önceden eğitilmiş Transformer ağırlıklarını diyalog alanına aktarmak eğitim maliyetini düşürürken dilbilgisel kavrayışı korur.
- **Deneysel Kıyaslama:** Klasik 2-katmanlı **Seq2Seq Bi-LSTM + Bahdanau Attention** ile **Fine-Tuned Turkish-GPT-2** somut metriklerle kıyaslanmıştır.

III. Veri Kümesi ve Veri Bölümleme (%80 / %10 / %10)

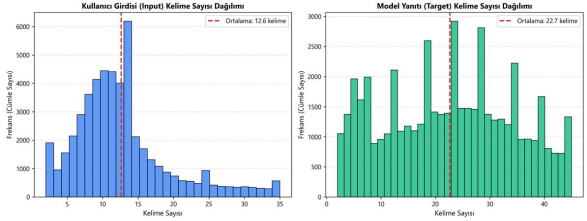
Veri Önişleme Boru Hattı

- **Kaynaklar:** Hugging Face Türkçe diyalog kümeleri (`Ba2han/Turkish_Chat`, `AEG/Turkish-Chat-62k`, `yeniguno/turkish-chatbot-data`).
- **Temizleme:** HTML, Markdown kalıntıları, bozuk karakterler ve mükerrer kayıtlar elendi.
- **Toplam Boyut: 50.000** filtrelenmiş doğal Türkçe diyalog çifti (2–45 kelime).
- **Bölümleme: 40.000** Train (%80), **5.000** Val (%10), **5.000** Test (%10).

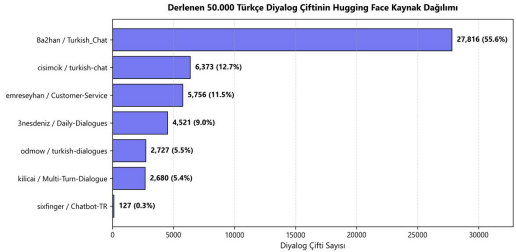




III. Keşifsel Veri Analizi (EDA): Uzunluk ve Kaynak Dağılımı



Ortalama Girdi: **9.73 kelime** | Ortalama Yanıt: **15.49 kelime**



Çoklu açık kaynak birleşimi ile yüksek alan çeşitliliği

IV–VI. Metodoloji ve Karşılaştırılan Derin Öğrenme Modelleri

Baseline: 2-Katmanlı Seq2Seq Bi-LSTM

- **Parametre:** 23.1 Milyon (Sıfırdan Eğitim)
- **Encoder:** 2 katmanlı Çift Yönlü LSTM ($d_{\text{emb}} = 256$, $d_{\text{hid}} = 256$, BPE 12k)
- **Bahdanau (Additive) Attention:**

$$e_{tj} = v_a^\top \tanh(W_a s_{t-1} + U_a h_j)$$

- **Decoder:** 2 katmanlı LSTM + Teacher Forcing (0.5)

Model 1: Fine-Tuned Turkish-GPT-2

- **Parametre:** 124.4 Milyon (`gpt2-turkish-cased`)
- **Mimari:** 12 Katman, 12 Head, $d_{\text{model}} = 768$, Resmi BPE (50.258 token)
- **Causal Self-Attention:**

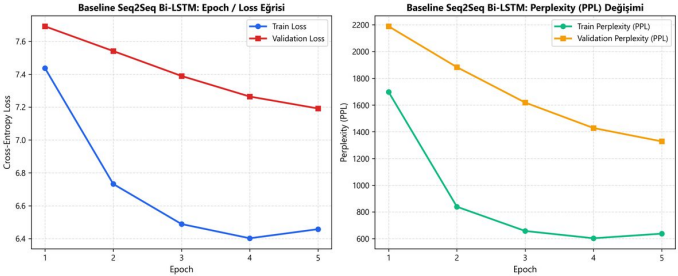
$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + M\right)V$$

- **Eğitim:** `AdamW` (lr $= 5 \times 10^{-5}$), `FP16`, Yalnızca `Asistan:` yanıtında Loss (-100 maskeleme)

V. Baseline Model (Seq2Seq Bi-LSTM) Eğitim Analizi

RTX 4060 GPU (5 Epoch)

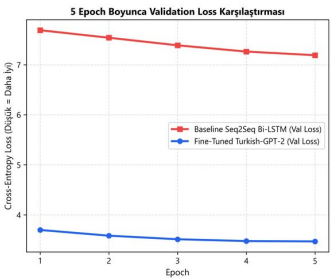
- **Epoch 1:** Val Loss `7.6912` (PPL: `2188.9`)
- **Epoch 3:** Val Loss `7.3893` (PPL: `1618.6`)
- **Epoch 5:** Val Loss `7.1915` (PPL: `1328.0`)
- **Çıkarım Hızı:** `30.07 ms`
- **Gözlem:** Sıfırdan eğitilen Bi-LSTM kaybı düşürse de yüksek Perplexity nedeniyle karmaşık cümlelerde zorlanmaktadır.

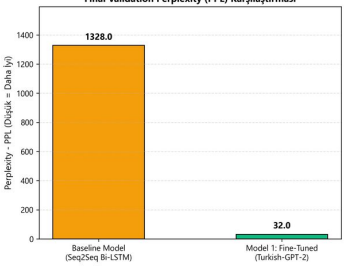


VII. Deneysel Karşılaştırma: Validation Loss ve Perplexity (PPL)

Transfer Öğrenme Etkisi

- **Validation Loss:** 7.1915 → 3.4666 (**%51.8 azalma**)
- **Validation Perplexity:** 1328.04 → 32.03 (**41.5 kat iyileşme!**)
- Önceden eğitilmiş Türkçe dil temsilleri, modelin kelime tahmin belirsizliğini dramatik biçimde düşürmüştür.

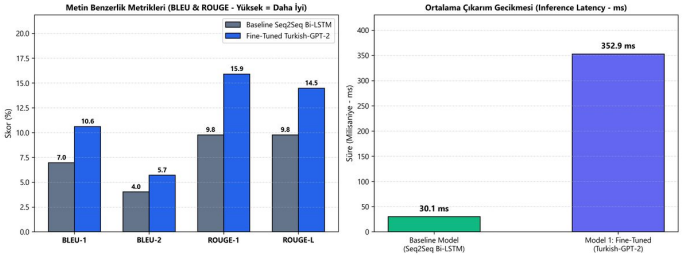




VII. Deneysel Karşılaştırma: BLEU, ROUGE ve Inference Latency

Metin Kalitesi ve Hız Dengesi

- **BLEU-1:** 6.96 → 10.60 (+ **%52.3**)
- **BLEU-2:** 4.02 → 5.70 (+ **%41.8**)
- **ROUGE-1:** 9.76 → 15.89 (+ **%62.8**)
- **ROUGE-L:** 9.76 → 14.47 (+ **%48.3**)
- **Latency:** 352.9 ms (FP16 + KV-Cache ile gerçek zamanlı < 0.4 sn yanıt)



VII. Nicel Karşılaştırma Tablosu ve Nitel Diyalog Örnekleri

Model	Parametre	Val Loss ↓	Val PPL ↓	BLEU-1 ↑	BLEU-2 ↑	ROUGE-1 ↑	Latency ↓
Baseline Seq2Seq Bi-LSTM	23.1M	7.1915	1328.04	6.96	4.02	9.76	**30.07 ms**
Model 1: Fine-Tuned GPT-2	124.4M	**3.4666**	**32.03**	**10.60**	**5.70**	**15.89**	352.90 ms

Niteliksel (Qualitative) Çıktı Analizi

- **Girdi 1:** *"Faturamda 'ödeme hatası' var. Ben ödeme yaptıktan sonra neden hala bu hatayı alıyorum?"*
  - **Baseline Bi-LSTM:** *Merhaba, yaşadığınız sorun için üzgünüz. Hemen kontrol ediyorum...*
  - **Fine-Tuned GPT-2:** ***Hesap numaranızı paylaşabilir misiniz?***
- **Girdi 2:** *"Enerji iç piyasalarındaki ilerlemeleri maddeler hâlinde anlat. Özellikle elektrik ve doğal gaz..."*
  - **Baseline Bi-LSTM:** *KİK, ve temel sorunlar şunlardır: 1. ve,: 1. ve,: 1. ve,: 1.* (Darboğaz ve tekrar döngüsü)
  - **Fine-Tuned GPT-2:** ***Enerji sektörü, enerji verimliliği gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ise önemli adımlar atılmıştır.***

VIII. Sonuç ve Final Dönemi Yol Haritası (Model 2: LoRA / PEFT)

Ara Sunuma Kadar Tamamlananlar (✓)

- ✓ 50.000 Türkçe diyalog çifti temizleme ve %80/%10/%10 bölümleme
- ✓ Keşifsel Veri Analizi (EDA) ve BPE Tokenizasyon
- ✓ Baseline 2-Katmanlı Seq2Seq Bi-LSTM + Bahdanau Attention sıfırdan eğitimi
- ✓ Model 1 (`Turkish-GPT-2`) Full Fine-Tuning ve karşılaştırmalı metrik analizi

Final Sunumu İçin Planlananlar (→)

- → **Model 2 (LoRA / PEFT İnce Ayar):** Düşük dereceli adaptasyon ($W_0 + \Delta W = W_0 + BA$, $r = 16, \alpha = 32$) ile parametrelerin yalnızca $\sim$%1.2'sini eğiterek VRAM ve hız kazancı analizi
- → **3'lü Karşılaştırma:** Baseline Bi-LSTM vs. Full Fine-Tuning vs. LoRA Fine-Tuning
- → **Canlı Arayüz Demosu & İnsan Değerlendirmesi**

GitHub Deposu: `https://github.com/sytali0/turkish-transformer-chatbot`